ICS 25.040.30
CCS L 67

中华人民共和国国家标准

GB/T 42983.2—2023

工业机器人　运行维护
第2部分：故障诊断

Industrial robots—Operation and maintenance—Part 2: Fault diagnosis

2023-09-07 发布　　2024-04-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅰ
引言 …… Ⅱ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　工业机器人故障诊断流程 …… 2
5　在线故障报警 …… 3
5.1　基于控制总线 …… 3
5.2　基于附加传感器 …… 3
6　离线测试诊断 …… 3
6.1　离线测试诊断流程 …… 3
6.2　离线测试 …… 4
6.3　离线诊断 …… 4
附录 A（资料性）　控制异常报警机制信息 …… 5
参考文献 …… 7

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 42983《工业机器人　运行维护》的第2部分。GB/T 42983已经发布了以下部分：

——第1部分：在线监测；

——第2部分：故障诊断；

——第3部分：健康评估；

——第4部分：预测性维护。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国机器人标准化技术委员会(SAC/TC 591)归口。

本文件起草单位：天津大学、北京机械工业自动化研究所有限公司、工业和信息化部电子第五研究所、遨博(江苏)机器人有限公司、西安交通大学、北京工业大学、芜湖瑞思机器人有限公司、天津市泰森数控科技有限公司、吉林大学、埃夫特智能装备股份有限公司、北京化工大学、佛山华数机器人有限公司、广州智能装备研究院有限公司、昆明理工大学、广州数控设备有限公司、重庆固高科技长江研究院有限公司、浙江钱江机器人有限公司、佛山隆深机器人有限公司、清华大学、哈工大机器人(合肥)国际创新研究院、杭州亿恒科技有限公司、沈阳新松机器人自动化股份有限公司、上海交通大学、华中科技大学、库卡机器人(上海)有限公司、东莞市李群自动化技术有限公司、常州检验检测标准认证研究院。

本文件起草人：王国锋、雷亚国、王远航、杨书评、唐敬、梅江平、王太勇、伍星、李乃鹏、周健、户满堂、王鹏、张旭东、杨凯、郭树言、肖永强、宋仲康、王华庆、胥永刚、崔玲丽、何佳龙、李国发、唐刚、易廷昊、刘蕾、曹军义、王勇、宁南北、周文彪、吴迪、王天杨、徐斌、武通海、吕娜、丁小健、王春辉、吴军、潘广泽、王吉、杨剑锋、李小兵、黄创绵、尚斌、胡湘洪、陆树汉、赵常均、周星、陶建峰、杨云帆、郭广廓、孟苓辉、莫文安、陈勃琛、彭湘涛、张建华、张锋、徐晓丹、王红、管志钢。

引　言

工业机器人是先进制造业中不可替代的重要装备，在支撑智能制造和提升生产效率方面发挥着重要作用。工业机器人运维标准缺失、滞后和系统性不足等问题，会导致技术要求难以统一，产品质量缺乏保证，影响产业的快速发展。

GB/T 42983《工业机器人　运行维护》通过监测工业机器人状态开展运行维护以提高工业机器人的运行可靠性，保障用户利益，提升行业维保服务的价值，拟由四个部分组成。

——第1部分：在线监测。目的是规范和确定工业机器人在线监测的术语、监测参数类型、监测项目和监测方式等。

——第2部分：故障诊断。目的是规范和确定工业机器人故障诊断流程、在线故障报警和离线测试等。

——第3部分：健康评估。目的是规范和确定工业机器人健康评估流程、健康评估体系和健康评估方法等。

——第4部分：预测性维护。目的是规范和确定工业机器人预测性维护的对象、预测方法、维护计划和管理流程等。

工业机器人　运行维护
第2部分:故障诊断

1　范围

本文件规定了工业机器人故障诊断流程、在线故障报警、离线测试诊断等。

本文件适用于工业机器人的故障诊断。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2298—2010　机械振动、冲击与状态监测　词汇

GB/T 19873.2—2009　机器状态监测与诊断　振动状态监测　第2部分:振动数据处理、分析与描述

GB/T 22394.1—2015　机器状态监测与诊断　数据判读和诊断技术　第1部分:总则

GB/T 25889—2010　机器状态监测与诊断　声发射

GB/T 29716.1—2013　机械振动与冲击　信号处理　第1部分:引论

GB/T 42983.1—2023　工业机器人　运行维护　第1部分:在线监测

ISO 18129:2015　机器状态监测和诊断　性能诊断方法(Condition monitoring and diagnostics of machines—Approaches for performance diagnosis)

3　术语和定义

GB/T 2298—2010 和 GB/T 19873.2—2009 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

故障　fault

系统或部件不能执行某项规定功能的状态。

3.2

异常　anomaly

工业机器人系统或部件偏离标准状态。

[来源:GB/T 20921—2007,5.4]

3.3

在线　online

工业机器人处于运行状态。

3.4

离线　offline

工业机器人处于脱离生产的、非作业下的状态。

3.5

征兆　symptom

反映系统的有关状态或故障信息的状态量。

3.6

故障特征　fault feature

表征故障是否发生、严重程度的征兆参数。

[来源:GB/T 20921—2007,7.2]

3.7

观测器　observer

根据被测输入和输出变量和被控系统的模型,重构被控系统状态的系统。

[来源:GB/T 2900.56—2008,351-26-26]

3.8

报警　alarm

当遇到选定的参数或其逻辑组合异常,要求采取纠正行动时,用于通知工作人员而设计的运行信号或警告信息。

[来源:GB/T 20921—2007,5.2]

3.9

诊断　diagnostics

为确定故障的性质(种类、状况、程度),而进行的检验。

4　工业机器人故障诊断流程

工业机器人故障诊断按照图1所示的流程进行。

a)　在线监测参数应符合GB/T 42983.1—2023中监测参数类别、监测项目和监测方式等的要求。

b)　在线故障报警基于控制总线信号和附加传感器的方式识别工业机器人伺服电机和减速器等是否存在异常或故障,若不存在异常或故障,则持续进行在线监测。

c)　若报警则进行离线测试诊断,离线测试诊断包括离线测试和离线诊断。离线测试时应按照工业机器人单轴是否能独立运动来选择测试方式,测试方式包括单轴测试和工况测试;离线诊断宜采用信号处理方法和人工智能诊断方法对工业机器人进行故障诊断。

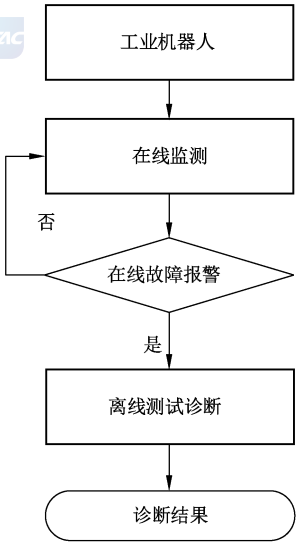


图1　工业机器人故障诊断流程

5 在线故障报警

5.1 基于控制总线

基于控制总线的在线故障报警内容包括控制异常报警和基于残差的故障报警。

a) 控制异常报警

工业机器人控制异常报警包括硬件报警、控制超差报警和通信异常报警，在线故障报警中关于控制异常报警的机制信息见附录 A，具体要求如下：

1) 硬件报警宜采用模拟硬件电路方式，当硬件电路输入异常时输出特定电平，发生硬件报警；
2) 控制超差报警宜采用阈值比较方式，监测参数在规定时间内超过阈值，发生控制超差报警；
3) 通信异常报警宜采用“问答”方式，若规定时间内无反馈，则状态标志位置 1，发生通信异常报警。

b) 基于残差的故障报警

基于总线通信的数据获取方式，宜采用观测器和残差对伺服电机进行在线故障报警。针对电机故障报警，可建立伺服电机观测器，宜采用电流作为观测器输出参数，驱动器信号（转矩、转速、转角等）作为输入参数，使用电流残差值对电机进行在线故障报警。观测器的建立应符合 ISO 18129:2015 中 5.2 的要求：

1) 确定观测器输出参数；
2) 选择使用的输入参数；
3) 建立观测器，计算残差；
4) 设定故障阈值，宜选用正常运行下残差序列方差的 3 倍作为故障阈值；
5) 调试观测器。

5.2 基于附加传感器

工业机器人伺服电机和减速器宜采用振动传感器、声发射传感器和温度传感器等附加传感器进行在线故障报警。针对电机故障报警，可采用附加振动传感器和温度传感器来进行在线故障报警。对于附加振动传感器，宜采用振动信号的均方根值作为特征指标来对电机进行在线故障报警；对于附加温度传感器，宜采用温度信号的有效值作为特征指标来对电机进行在线故障报警。针对减速器故障报警，可采用附加振动传感器和声发射传感器来进行在线故障报警。对于附加振动传感器，宜采用振动信号的均方根值作为特征指标来对减速器进行在线故障报警；对于附加声发射传感器，宜选用声发射信号的能量作为特征指标来对减速器进行在线故障报警。特征指标的选取应符合 GB/T 19873.2—2009 中 3.3、GB/T 25889—2010 中 4.1 和 GB/T 2298—2010 中 6.11 的要求，同时宜按如下方法选择：

a) 针对振动传感器，采用均方根值等作为特征指标；
b) 针对声发射传感器，采用能量等作为特征指标；
c) 针对温度传感器，采用平均值等作为特征指标。

6 离线测试诊断

6.1 离线测试诊断流程

按照 GB/T 22394.1—2015 中 6.3 和 6.4 的要求，宜按图 2 所示流程进行离线测试诊断。

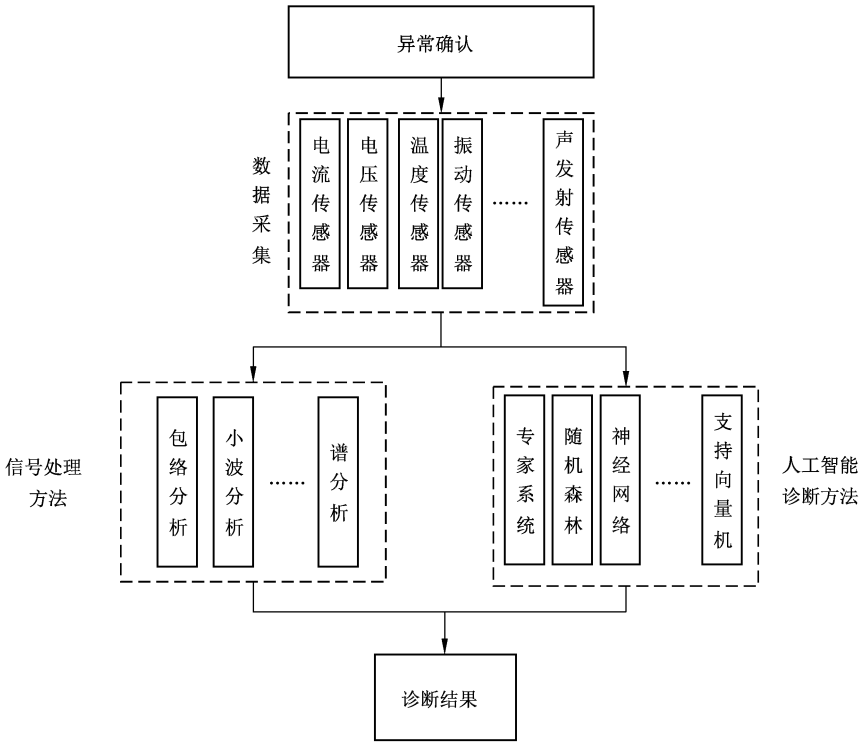


图 2　离线测试诊断流程

6.2　离线测试

离线测试宜分为单轴测试和工况测试。

a）　单轴测试

工业机器人能单轴独立运动，宜采用单轴测试方法。将工业机器人的各轴置于原点位置，单轴运行，采集测试数据，利用 6.3 中的诊断方法，进行报警部件的故障诊断。

b）　工况测试

工业机器人不能单轴独立运动，宜选用特定工况测试或实际作业工况测试，采集测试数据，利用 6.3 中的诊断方法，进行报警部件的故障诊断。

6.3　离线诊断

离线诊断宜分为信号处理方法和人工智能诊断方法。

a）　信号处理方法

信号处理方法应符合 GB/T 29716.1—2013 中 7.4 和 7.5 的要求，信号处理方法宜采用包络分析、谱分析法、小波分析等。信号在幅值、相位和频率上会与故障存在映射关系，利用上述方法进行工业机器人故障诊断。

b）　人工智能诊断方法

人工智能诊断方法应符合 GB/T 22394.1—2015 中 6.3.4 和 6.3.8 的要求，宜选用如下人工智能的诊断方法：

——神经网络；

——支持向量机。

附 录 A
（资料性）
控制异常报警机制信息

表 A.1 给出在线故障报警中关于控制异常报警的机制信息。

表 A.1 控制异常报警机制信息

序号	故障名称	故障征兆	采样信号来源	特征值	故障诊断方法	详细诊断机制
1	过载	一段时间内大于额定力矩 1.2 倍	功率模块输出相电流	直轴交轴（dq 轴）电流过大	一定时间内连续采样，当前工作负荷率下，超出允许工作时间	每个控制周期 dq 轴电流超出 1.2 倍负载率则计数器累计一个值，该值与负载率呈整体非线性（或局部线性关系）。若小于 1.2 倍负载率则计数器减去一个较大的值，若超出门槛值则报警
2	过流	一段时间内大于额定力矩 2 倍	功率模块输出相电流	dq 轴电流过大	一定时间内连续采样，当前工作负荷率下，超出允许工作时间	每个控制周期 dq 轴电流超出 2 倍负载率则计数器累计一个值，该值与负载率呈整体非线性（或局部线性关系）。若小于 2 倍负载率则计数器减去一个较大的值，若超出门槛值则报警
3	过速	伺服速度超出给定速度	编码器信号	旋转速度信号	一定时间内连续采样，最大值也高于门限	每个控制周期旋转速度超出转速指令值的 12.5%，则计数器累加，没有达到则清零，当计数器到时间（400 ms）则报警
4	跟踪位置超出	位置期望与反馈差值过大	期望位置/编码器反馈	位置环误差	做比较	将位置环误差值与设定的门槛值做比较，一旦超出则报警
5	增量编码器差分信号异常	编码器三相通信异常	编码器差分信号是否正常	逻辑判断	逻辑判断	将编码器某路差分信号整形输入逻辑判断单位，当差分信号不成立则可判断该路差分信号异常
6	编码器位置跳变	编码器位置出现异常跳变	编码器位置	位置差	逻辑判断	两次控制位置差过大则出现报警
7	绝对式编码器通信异常	与绝对式编码器通信超时	绝对式编码器数据帧	驱动器收不到绝对式编码器数据帧	标志位判断	发出查询指令，查询是否接收到绝对式编码器反馈的数据帧

表 A.1　控制异常报警机制信息（续）

序号	故障名称	故障征兆	采样信号来源	特征值	故障诊断方法	详细诊断机制
8	绝对式编码器供电异常	绝对式编码器电池电压偏低	外接电池电压	电压	标志位判断	观察电压数据是否偏低
9	母线电压过压	主电源电压过高	母线电压	母线电压	一定时间内连续采样，最小值也超出门限	计时 60 ms 报警
10	母线电压欠压	主电源电压过低	母线电压	母线电压	一定时间内连续采样，最大值也低于门限	计时 36 ms 报警
11	瞬间停电报警	有超过一个电源周期的停电发生	母线电压	母线电压	一定时间内连续采样，逐渐下降	在 65 ms 内电压连续下降
12	电流采样回路异常	功率模块输出相电流采样回路异常	功率模块输出相电流	功率模块输出相电流平均值	开机自检时连续采样取均值	自检时伺服电机开环励磁（此时电流环路电流约为0），启动电流环路采样，判断采样均值（允许 5%左右偏差）
13	通信异常	控制器收不到驱动器的通信数据帧回复	通信数据帧	收不到通信数据帧回复	标志位判断	发出查询指令，查询是否接收到驱动器反馈的数据帧
14	功率模块故障	功率模块报警	功率模块输出回路总电流	电压超过门限值（回路总电流）	模拟滤波，电平触发	通过采样电阻对回路总电流进行监控，通过 RC 滤波确定时间常数，一旦电压超过门限值则触发故障
15	驱动器过热	驱动器温度过高	温度传感器输出信号	温度	连续采样取均值	在功率模块附近放置温度传感器进行监测，温度超过 95 ℃计数器增加，没有达到则清零，当计数器到时间（1 s）则报警
16	制动过流	驱动器制动时电流过大	制动回路电流	制动回路电流	连续采样取均值	在伺服运行时对电流连续采样，且每次都超过门限值
17	再生异常	开机自检时，制动回路损坏	制动回路电流	制动回路电流	连续采样取均值	在伺服开机自检时对电流连续采样，且每次都超过门限值
18	制动电阻损坏	开机自检时，制动电阻损坏	制动回路电流	制动回路电流	连续采样取均值	在伺服开机自检时对电流连续采样，电流近似为零

参 考 文 献

[1] GB/T 2900.56—2008 电工术语 控制技术
[2] GB/T 20921—2007 机器状态监测与诊断 词汇